

矿井涌水量的预测方法

陆 治 斌

(贵州省地质矿产局一〇四地质大队)

The Calculating Method of the Ore Well Water Yield

Lu Zhibin

(No.104 Geological Team, Guizhou Bureau of Geology and Minerals)

〔主题词〕 矿井涌水量 富水系数 岩溶矿床 地下水位

〔内容提要〕 矿井涌水量的预测方法,经实践认为,水文地质比拟法与相关分析法计算简便,其结果也较符合实际。但使用时,要求未采矿山与已采矿山的水文地质条件必须相似。

矿井涌水量的预测方法很多,归纳起来,有水文地质比拟法、相关分析法、水均衡法以及分析计算法等等。在不同的条件下,对于不同的矿床水文地质类型,所选择的方法和公式是不一样的。因此,选择好矿井涌水量的预测方法及其计算公式,是矿井涌水量预测的关键。

笔者经实践认为,水文地质比拟法与相关分析法在矿井涌水量预测工作中计算比较简便,而且也切合实际。有人曾说“这两种方法所采用的都是实实在在的已经开采了的资料”,此话不无道理。当然,不是所有的矿山都可以采用水文地质比拟法与相关分析法进行矿井涌水量预测。它们有自己的使用条件,那就是:未采矿山与已采矿山的水文地质条件必须相似。否则,计算结果将会出现严重的差错。所以,在选择矿井涌水量的预测方法及其计算公式时,应予以注意。

一、富水系数法

富水系数法是水文地质比拟法中的一个具体办法。富水系数指的是一定时期矿井排水总量与同时期内的矿体开采量之比,以 K_P 表示:

$$K_P = \frac{Q_0}{P_0}, \text{ 式中:}$$

K_P ——富水系数 ($\text{m}^3/\text{d} \cdot 10\text{kt}$);

Q_0 ——已采矿井排水量 (m^3/d);

P_0 ——矿体开采量 (10kt)

预测时,将 K_P 值乘新矿山设计开采量即得预测涌水量,

$Q = K_P \cdot P$, 式中:

Q ——预测涌水量 (m^3/d);

K_P ——同前;

P——设计开采量 (10kt)。

此公式多用于同一标高不同开采地段矿井涌水量的预测。

如瓮福煤田洗马矿区一井田东平洞矿井*, 位于洗马向斜东翼, 其水文地质勘探类型属于以溶蚀裂隙为主, 顶板直接进水, 水文地质条件中等的岩溶充水矿床。矿井标高1141m。1960年实测矿井最大涌水量为4465 m³/d, 平均1488 m³/d。其时煤已开采60万吨, 则富水系数最大为74.417 m³/d · 10kt, 平均24.800 m³/d · 10kt。1961~1984年煤的开采量为360万吨, 1984年实测 (长期观测) 矿井最大涌水量为28512 m³/d, 平均6996 m³/d。用富水系数法预测矿井涌水量, 结果为: 最大涌水量26790 m³/d, 绝对误差-1722 m³/d, 相对误差6%; 平均涌水量8928 m³/d, 绝对误差+1932 m³/d, 相对误差28% (表1)。

瓮福煤田洗马矿区一井田东平洞矿井预测涌水量与实测涌水量对照一览表

表1

方 法	分 析 计 算 法		富 水 系 数 法	
公 式	$Q=Bk \frac{H^2-h^2}{2R}$, 其中 $R=10H\sqrt{K}$ 故: $Q=\frac{1}{20} BH\sqrt{K}$, ($h=0$)		$Q=K_P P$, 其中 $K_P=\frac{Q_0}{P_0}$ 故: $Q=\frac{Q_0}{P_0} P$	
参 数	B: 坑道长度, 6000m。 K: 渗透系数, 平均0.0303 m/d。 H: 静止水位标高—坑道标高 最大, 1241.76—1141=100.76(m) 平均, 1206.47—1141=65.47(m)。 h: 疏干, 为0。		Q ₀ : 1960年实测, 最大4465 m ³ /d, 平均1488 m ³ /d。 P ₀ : 1960年以前开采量 (含1960年), 60万吨。 P: 1961~1984年开采量, 平均15万吨/年, 计360万吨。	
项 目	最 大	平 均	最 大	平 均
预 测 值 (m ³ /d)	5262	3419	26790	8928
1984年实测值 (m ³ /d)	28512	6996	28512	6996
绝对误差 (m ³ /d)	-23250	-3577	-1722	+1932
相对误差 (%)	82	51	6	28

从表1中还可以看出, 若根据原报告CK28、CK32与CK35 钻孔抽水试验资料, 渗透系数K取平均值0.0303 m/d, 地下水最高水位标高1241.76m, 平均1206.47m, 水位与矿井标高 (1141m) 之差即水头高度H, 最大为100.76m, 平均65.47m。用分析计算法进行预测, 结果为: 最大涌水量5262 m³/d, 绝对误差-23250 m³/d, 相对误差82%; 平均涌水量3419 m³/d, 绝对误差-3577 m³/d, 相对误差51%。

显然, 用富水系数法预测比用分析计算法预测引起的误差值要小。后者误差值较大, 主

*资料摘自一〇四队 1988《贵州瓮福煤田洗马矿区一井田陡山槽地段详查地质报告》。

要原因是K值偏小。而K值偏小,可能由以下两种情况所致,一是岩溶水发育不均匀,抽水试验钻孔较少,K值代表性欠佳;二是抽水有误。

二、相关分析法

很多矿井,只要其水文地质条件与已采矿井相似,其涌水量采用下式计算,结果也是比较理想的:

$$Q=Q_1\sqrt{\frac{L(H_1-H')}{L_1(H-H_1)}}$$

式中:

Q——矿井预测涌水量 (m^3/d),

Q_1 ——已采矿井排水量 (m^3/d),

H——地下水位标高 (m),

H' ——设计矿井标高 (m),

L——设计矿井长度 (m),

H_1 ——已采矿井标高 (m),

L_1 ——已采矿井长度 (m)。

这就是相关分析法计算公式之一。从式中可看出,矿井涌水量的大小,与地下水位标高、开采水平标高以及矿井的长度均有关系。此式在掌握了前一开采水平的资料后,用于下一水平涌水量的预测,效果最好。

丹寨汞金矿床四相厂矿段*,属于以溶蚀裂隙为主,顶板直接进水,水文地质条件简单的岩溶矿床。主要充水层为中上寒武统 (ϵ_{2-3} , 三都相区)之灰岩、泥灰岩,其在四相厂矿段内,垂向上可分为四个风化带:

极强风化带:地下水位(标高为647.14 m,据1957~1962年资料)以上。

强风化带:地方侵蚀基准面(标高为570 m左右)以上地下水位以下。

较强风化带:地方侵蚀基准面以下200 m范围以内(标高370~570 m)。

弱风化带:200 m深度以下(标高370 m以下)。

由于风化作用在地表以下不同的深度影响的程度不同,各风化带的岩溶作用、岩溶水文地质条件也就有所差异,总的特点是岩层含水性相对而言,上强下弱(表2)。所以,用相关分析法预测位于同一风化带中的490 m、450 m和370 m三个中段的涌水量,结果与它们的实际涌水量比较接近,最大相对误差73%;而处于较强—强风化带中的570 m中段和处于弱风化带中的290 m中段,分别采用与它们不在同一风化带中的610 m和370 m中段的资料预测两者的涌水量,其结果与实际涌水量相差较大,最大相对误差可达131%(表3、4)。

丹寨汞金矿床四相厂矿段290~570 m各中段涌水量的预测,就象前面所提到的一样,未采矿井与已采矿井的水文地质条件比较相似时(如370 m与450 m中段,450 m与490 m中段),预测结果就比较理想。反之,就会使预测结果产生较大的误差。此时,应改用其它方法进行预测。

总之,水文地质资料充分的矿区,矿井涌水量应尽量采用多种方法联合预测,以便对比。

*1987《贵州丹寨汞金矿床四相厂矿段(290~450 m中段)详查地质报告》。

丹寨汞金矿床四相厂矿段各中段水文地质条件划分简表

表 2

中 段 标 高 (m)	风 化 带	水 文 地 质 条 件	
647.14 (地下水位标高)	极强风化带	包 气 带	
610	强风化带	包 水 带	富 水 性 相 对 由 强 到 弱 ↓
570 (相当于地方侵蚀基准面)	较强风化带		
490			
450			
370			
290	弱风化带		

丹寨汞金矿床四相厂矿段矿井涌水量预测结果表

表 3

中段标高 (m)	参 数 (m)					Q ₁ (m ³ /d)		Q (m ³ /d)	
	H	H'	L	H ₁	L ₁	最 大	平 均	最 大	平 均
570	647.14	570	1250	610	1000	164	35	190	41
490	610	490	5130	570	1250	86	19	246	54
450	570	450	4800	490	5130	330	200	226	137
370	490	370	2600	450	4800	648	397	675	413
290	450	290	550	370	2600	583	352	268	162

丹寨汞金矿床四相厂矿段矿井预测涌水量与实际涌水量对照一览表

表 4

中段标高	570m		490m		450m		370m		290m	
项 目	最 大	平 均	最 大	平 均	最 大	平 均	最 大	平 均	最 大	平 均
预测值 (m ³ /d)	190	41	246	54	226	137	675	413	268	162
实测值 (m ³ /d)	86	19	330	200	648	397	583	352	116	70
绝对误差 (m ³ /d)	+104	+22	-84	-146	-422	-260	+92	+61	+152	+92
相对误差 (%)	121	116	25	73	65	65	16	17	131	131